

JSystems Szkolenia Pokój do osobistego spotkania

Szybkie podsumowanie

Spotkanie koncentrowało się na omówieniu wdrożenia i wykorzystania agentów sztucznej inteligencji w tworzeniu oprogramowania, zwłaszcza przy użyciu narzędzi takich jak Claude i Codex. JSystems zademonstrował, jak pracować z agentami, pokazując techniki zarządzania wieloma agentami, obsługi limitów tokenów i rozwiązywania typowych problemów. Dyskusja dotyczyła najlepszych praktyk współpracy agentów, w tym sposobu ponownego uruchamiania agentów, obsługi błędów i przeprowadzania recenzji kodu. Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami z różnymi narzędziami i modelami, porównując wydajność i funkcjonalność między różnymi platformami. Rozmowa dotyczyła również znaczenia właściwego planowania i dokumentacji podczas pracy z agentami w złożonych aplikacjach.

Kolejne kroki

JSystems

- Zaktualizuj i ulepsz skrypt instalacyjny oraz dokumentację konfiguracji środowiska chmurowego, aby zapewnić jego prawidłowe działanie dla wszystkich uczestników, w tym rozwiązano problemy z nawigacją po katalogach i instalacją NPM. 📄🔗
- Udostępniaj poprawione i ulepszone skrypty instalacyjne, monity i linki do dokumentacji w repozytorium i na czacie wszystkim uczestnikom. 📄🔗
- Zaktualizuj materiały szkoleniowe i monity, aby odzwierciedlić ostatnie zmiany w narzędziach, kosztach i limitach oraz podkreślić najlepsze praktyki dotyczące efektywnego wykorzystania tokenów i konfiguracji środowiska. 📄🔗
- Wyślij link do ankiety i przypomnij wszystkim uczestnikom o wypełnieniu ankiety dotyczącej informacji zwrotnych na temat szkoleń przy użyciu przypisanych im kodów użytkownika. 📄🔗
- Napraw i zaktualizuj przykładowy plan modernizacji starego kodu / monit w repozytorium, aby usunąć język dyktatorski i zapewnić jasność do przyszłych zastosowań. 📄🔗

Współpraca

- Wszyscy uczestnicy: Sklonuj lokalnie dostarczone repozytorium starego kodu i spróbuj przeanalizować, udokumentować i zmodernizować projekt zgodnie z zaleceniami JSystems, koncentrując się na dokumentacji, minimalnym refaktoryzacji umożliwiającym uruchamianie aplikacji oraz tworzeniu podstawowych testów. 📋
- Wszyscy uczestnicy: Przetestuj i skonfiguruj środowiska chmurowe (np. Codex, Claude, integrację GitHub) w celu automatycznego przeglądania kodu i procesów CI/CD oraz zgłoś wszelkie problemy lub błędy napotkane podczas instalacji. 📋
- Wszyscy uczestnicy: Przejrzyj i przetestuj zalecane platformy do kodowania vibecodingu (np. Replit, v0 od Vercel, Lovable, Bolt) oraz przekazuj opinie lub zgłaszaj problemy jako zadanie domowe. 📋
- Wszyscy uczestnicy: Zapoznaj się z historią czata szkoleniowego, repozytorium i udostępnionymi linkami w celu uzyskania dodatkowych zasobów i przykładów związanych z recenzją kodu opartego na agentach, modernizacją starszego kodu oraz automatyzacją CI/CD. 📋
- Wszyscy uczestnicy: Skontaktuj się z JSystems za pośrednictwem poczty elektronicznej (do podania) w celu uzyskania dalszych pytań lub wniosków o konsultacje dotyczących wdrożenia systemów AI lub tematów szkoleniowych. 📋

Podsumowanie

Techniki zarządzania agentami AI

JSystems zademonstrował, jak zarządzać i reaktywować agentów AI w systemie, pokazując konkretne techniki obsługi zadań agentów i rozwiązywania problemów. Dyskusja obejmowała szczegóły dotyczące materiałów szkoleniowych dla agentów i technik monitowania, a JSystems wyjaśnił, że chociaż formatowanie elementów takich jak wielkie litery i wykrzykniki może wpływać na wynik, ich skuteczność różni się w zależności od modelu. Rozmowa zakończyła się tym, że JSystems rozróżnił podejście programistyczne i inżynierii oprogramowania do pracy z agentami AI, sugerując, że podczas gdy podstawowe prompty sprawdzają się w przypadku prostszych zadań i mniej złożonych aplikacji, bardziej złożone aplikacje enterprise wymagają szczegółowej dokumentacji architektonicznej (PRD, ADR, design system, Plan).

Plan zarządzania tokenami agenta AI

Zespół omówił wdrożenie planu z wykorzystaniem agentów AI, koncentrując się na obsłudze zarządzania tokenami i kontekstowych okien między modelami. JSystems wyjaśnił, że sub-agenci mają oddzielne sesje i pule tokenów, a wyczerpanie się tokenów w Codex zazwyczaj powoduje zaprzestanie pracy agenta, ale pozwala na ukończenie zadań w toku. Grupa przeanalizowała porównanie między implementacjami Claude i Codex, a JSystems zaproponował zmianę planu w celu stworzenia przepływu pracy dla wielu agentów pracujących równolegle z matrycami zależności zadań. Paweł potwierdził, że nie ma problemów z implementacją chmury, a Daniel wspomniał, że poprzednia generacja jego aplikacji trwała mniej niż pół godziny i drobne błędy zostały poprawione.

Dyskusja na temat platformy Supabase i Backend

JSystems omówił Supabase, platformę backend-as-a-service opartą na PostgreSQL, podkreślając jej funkcje, takie jak uwierzytelnianie i przechowywanie baz danych, oraz porównując ją z innymi narzędziami, takimi jak Firebase. Wyjaśnił, że podczas gdy samodzielny hosting wymaga więcej konfiguracji i pracy (wiele kontenerów docker), bezpłatny plan jest wystarczający dla startupów i oferuje pełną kontrolę nad danymi. Rozmowa dotyczyła również wykorzystania pętli i agentów do automatyzacji zadań, a JSystems podzielił się przykładami tego, jak można je zaimplementować przy użyciu Codex OpenAI. Wojciech podzielił się problemem, który napotkał w swojej aplikacji, gdzie nie mogła ona połączyć się z usługą analityczną podczas analizy obrazu, a JSystems zalecił udostępnienie zrzutu ekranu komunikatu o błędzie, aby pomóc skuteczniej zdiagnozować problem.

Przegląd kodu i historia sesji

Zespół omówił współpracę z agentami recenzującymi kod oraz funkcjonalność historii sesji. JSystems zademonstrował, jak używać historii sesji do przeglądania zmian wprowadzonych podczas poprzedniej pracy, pokazując, że agenci mogą kontynuować pracę bez przerywania przez nowe instrukcje. Dyskusja dotyczyła różnych narzędzi, takich jak Codex i Claude, a JSystems wyjaśnił, że chociaż narzędzia chmurowe są bardziej popularne ze względu na marketing, Codex często zapewnia lepszą wydajność i funkcjonalność. Zespół omówił również korzyści płynące z używania poleceń tła i trybu powłoki do pracy na serwerze, a JSystems zauważył, że różne modele są zoptymalizowane pod kątem konkretnych narzędzi i ekosystemów.

Dyskusja na temat implementacji narzędzi kodowania AI

Zespół omówił różne narzędzia do kodowania AI i ich implementację, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań chmurowych. JSystems zademonstrował różne narzędzia, w tym desktopowe i internetowe wersje Codexu, wyjaśniając ich funkcje i ograniczenia. Grupa zbadała, jak konfigurować środowiska chmurowe i nawiązywać połączenia z repozytoriami, a Danielowi udało się uzyskać dostęp do wersji chmurowej za pośrednictwem konta firmowego. Wojciech napotkał pewne problemy techniczne z dostępem do wersji przeglądarki, chociaż zespołowi udało się rozwiązać problem. Dyskusja zakończyła się planami dalszego zbadania możliwości wdrożenia tych narzędzi chmurowych w procesach CI/CD i innych repozytoriach kodu.

Demo automatyzacji weryfikacji kodu GitHub

JSystems zademonstrował nową funkcję automatyzacji recenzji kodu GitHuba, pokazując, w jaki sposób może ona automatycznie analizować zmiany kodu i przeprowadzać szczegółowe recenzje, podobne do narzędzi takich jak Snyk i Dependabot. Zespół omówił opcje konfiguracji umożliwiające włączanie i wyłączanie automatycznych recenzji kodu zarówno na poziomie globalnym, jak i specyficznym dla repozytorium. JSystems udostępnił na czacie linki do narzędzi bezpieczeństwa i zależności, a dyskusja zakończyła się badaniem ustawień środowiska repozytorium oraz konfiguracji kompatybilności.

Konfiguracja środowiska kontenera Docker

JSystems omówił konfigurację środowiska kontenerów Docker oraz tworzenie skryptów do uruchamiania aplikacji zarówno w środowisku lokalnym, jak i chmurowym. Zbadano możliwości zarządzania tajemnicami i zależnościami, podkreślając znaczenie oddzielnych kluczy dla bezpieczeństwa produkcji i zautomatyzowanych procesów uruchamiania. JSystems udostępnił skrypt bash do instalowania pakietów Node i npm oraz podkreślił potrzebę odpowiedniej dokumentacji i weryfikacji procesu instalacji. Dyskusja dotyczyła również ograniczeń dostępu do Internetu w środowisku chmurowym oraz potencjalnych kwestii bezpieczeństwa dla uruchamianych agentów w chmurze.

Demo konfiguracji środowiska Claude Code

Firma JSystems zademonstrowała, jak skonfigurować środowisko Claude Code do pracy z repozytoriami, ze szczególnym uwzględnieniem integracji GitHub. Dyskusja dotyczyła

rozwiązywania problemów z uprawnieniami dostępu i łączenia repozytoriów z platformą chmurową, a JSystems zapewniał wskazówki dotyczące konfiguracji zarówno kont biznesowych, jak i osobistych. Podczas sesji Wojciech z powodzeniem uzyskał dostęp do aplikacji desktopowej Claude Code oraz integracji GitHub.

Claude UI i dyskusja na temat ankiety

Spotkanie obejmowało krótką dyskusję na temat interfejsu użytkownika Agentów w chmurze i aplikacji specjalistycznych, a JSystems wspominał o cenach około 15-20 za godzinę. Po przerwie JSystems poprosił uczestników o wypełnienie ankiety, podając konkretne numery identyfikacyjne dla każdej osoby do uwzględnienia w formularzu. Rozmowa zakończyła się o 14:20 przypomnieniem o zakończeniu ankiety.

Integracja agentów GitHub AI

Zespół omówił integrację agentów AI z GitHubem w celu weryfikacji kodu i automatyzacji. JSystems zademonstrował, jak skonfigurować GitHub Copilot i inne agenty, w tym konfigurować agentów chmurowych i zarządzać dostępem do API. Dyskusja ujawniła pewne wyzwania techniczne związane z obecnymi ograniczeniami i kosztami związanymi z używaniem tych narzędzi, zwłaszcza w przypadku większych repozytoriów. Daniel zadawał pytania na temat uruchamiania agentów i tego, co dzieje się podczas procesu weryfikacji, a JSystems wyjaśnił proces konfiguracji oraz podał przykłady konfigurowania webhooków i narzędzi CLI do automatyzacji.

Dyskusja na temat narzędzi do rozwoju chmury

JSystems omówił różne narzędzia i platformy do programowania i kodowania w chmurze, w tym V0, Replit, Lovable i Bolt, demonstrując, jak te platformy mogą być wykorzystywane do tworzenia MVP-ów i pulpitów nawigacyjnych. Pokazał przykłady refaktoryzacji aplikacji oraz wykorzystania agentów AI do przeglądu i modernizacji kodu. Grupa omówiła również najlepsze praktyki pracy z agentami AI, w tym metodologie testowania i dostarczanie agentom jasnych instrukcji rozwiązywania problemów. JSystems zachęcił uczestników do dalszej eksploracji tych narzędzi i na pytanie uczestnika poinformował, że firma JSystems świadczy usługi konsultacyjne związane z wdrażaniem systemów AI.